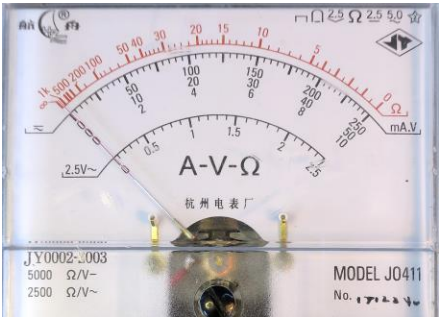


| 课程基本信息                                                                                                                 |                                                          |    |    |    |    |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| 课例编号                                                                                                                   | 2020QJ11WLRJ022                                          | 学科 | 物理 | 年级 | 高二 | 学期 | 上学期 |
| 课题                                                                                                                     | 实验:练习使用多用电表                                              |    |    |    |    |    |     |
| 教科书                                                                                                                    | 书名: 普通高中教科书物理必修(第三册)<br>出版社: 人民教育出版社<br>出版日期: 2019 年 6 月 |    |    |    |    |    |     |
| 学生信息                                                                                                                   |                                                          |    |    |    |    |    |     |
| 姓名                                                                                                                     | 学校                                                       |    |    | 班级 |    | 学号 |     |
|                                                                                                                        |                                                          |    |    |    |    |    |     |
| 学习目标                                                                                                                   |                                                          |    |    |    |    |    |     |
| <p>【目标一】认识多用电表及表盘结构名称。</p> <p>【目标二】会用多用电表测电压、电流、电阻。</p> <p>【目标三】会用多用电表测量二极管的正反向电阻。</p> <p>【目标四】会用多用电表检测家庭电路中简单的故障。</p> |                                                          |    |    |    |    |    |     |
| 课前学习任务                                                                                                                 |                                                          |    |    |    |    |    |     |
| <p>阅读课本, 回答:</p> <p>问题 1: 多用电表作为一种多功能仪表, 能测量哪些物理量?</p> <p>问题 2: 多用电表表盘的三条刻度线是测量哪些物理量的刻度线?</p>                          |                                                          |    |    |    |    |    |     |
|                                     |                                                          |    |    |    |    |    |     |
| 课上学习任务                                                                                                                 |                                                          |    |    |    |    |    |     |
| <p>【学习任务一】</p> <p>多用电表使用前、使用时、使用后应进行哪些操作?</p>                                                                          |                                                          |    |    |    |    |    |     |

### 【学习任务二】测量小灯泡的电压

1. 对照“测量小灯泡的电压”电路图，指出红、黑表笔哪个与高电势端相连？
2. 画出流过灯泡的电流方向和流过电表的电流方向。
3. 测量小灯泡的电压前要做好哪两项准备工作，如何操作？
4. 实验中改变滑片的位置后，滑动变阻器连入电路中的阻值是增加了还是减小了？
5. 最后，小灯泡两端的电压是多少伏？

### 【学习任务三】测量小灯泡的电流

1. 对照“测量通过小灯泡的电流”电路图，指出红、黑表笔哪个与高电势端相连？
2. 画出流过灯泡的电流方向和流过电表的电流方向。
3. 测量通过小灯泡的电流前要做好哪两项准备工作，如何操作？  
实验中为什么要选择直流 100mA 量程，选择 10mA 量程可以吗？
4. 最后，读出的流过小灯泡的电流是多大？

### 【学习任务四】测量电阻

1. 测量电阻之前应该先把两支表笔直接接触，调整“欧姆调零”旋钮，使指针指向\_\_\_\_\_。
2. 为减小测量误差，应该选择适当倍率的欧姆挡，使测量时表针落在刻度盘的中间区域。在待测电阻阻值未知的情况下，如何选择合适的倍率？
3. 如果试测电阻时发现读数过小，应换到更大倍率还是更小倍率？

4. 测量电阻时，人手能同时接触电阻和两表笔的金属部分吗？为什么？如果同时接触电阻和两表笔的金属部分，会使电阻测量结果偏大还是偏小？

5. 测量电阻时，要把电阻从电路中断开进行测量，还是不用断开直接测量？

**【学习任务五】** 测量二极管的正、反向电阻

1. 画出二极管的符号。

2. 测量定值电阻阻值时，电流是从红表笔（经电阻）流向黑表笔还是黑表笔（经电阻）流向红表笔？

3. 红表笔接触二极管的正极，黑表笔接触二极管的负极，这时测得的电阻是正向电阻还是反向电阻？

**【学习任务六】**

如何用多用电表检测加热管内部的电阻丝是否断开？

推荐的学习资源